의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국과학기술원

【특허고객번호】 3-1998-098866-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 무한

【대리인번호】 9-2007-100061-4

【지정된변리사】 천성진

【포괄위임등록번호】 2009-063585-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0091988

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0728109-58

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 무한 (서명 또는 인)

의견내용

본 출원(출원번호: 제10-2018-0091988호, 이하 "본원"이라고 합니다.)에 대한 2019년 10월 08일자 귀 거절이유에 대하여 출원인은 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

I. 거절이유의 요점

본원에 관한 2019년 10월 08일자 귀 거절이유에 의하면,

1. 이 출원(이하 본원)의 청구범위의 청구항 제17항의 기재가 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

2. 이 출원(이하 본원)의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제17항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

라고 지적되어 있습니다.

II. 출원의 보정

1. 보정내용

[청구항 1] 정정

고분자 주개(polymer donor); 및

고분자 받개(polymer acceptor);

를 포함하고,

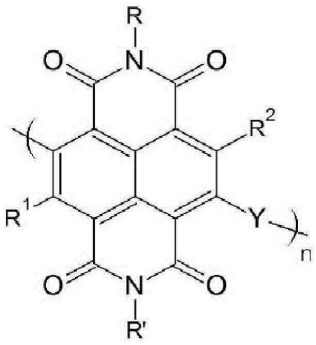
상기 고분자 받개는,

하기의 화학식 1로 표시되는 고분자 중합체; 및 풀러렌, 풀러렌 유도체 또는 이 둘; 을 포함하고,

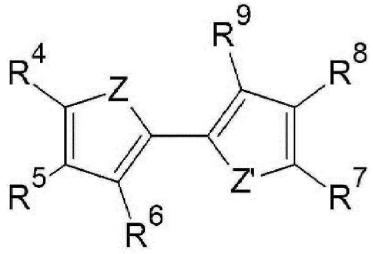
상기 풀러렌, 풀러렌 유도체 또는 이 둘은, 상기 고분자 받개 100 중량부에 대해 0 초과 내지 50 중량부로 포함되는 것인,

유기전자소자용 조성물.

[화학식 1]



(상기 R, R', R^1 및 R^2는, 각각, 수소, 할로겐, 직쇄 또는 사슬형 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 직쇄 또는 사슬형의 탄소수 2 내지 50의 알케닐기, 직쇄 또는 사슬형 탄소수 1 내지 50의 알콕실기, 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 탄소수 3 내지 30의 헤테로시클로알킬기, 탄소수 5 내지 30의 아릴기, 탄소수 5 내지 30의 헤테로아릴기 및 에스테르기(R^1COO-, R^1은, 직쇄 또는 사슬형의 탄소수 1 내지 50의 알킬기 및 탄소수 2 내지 50의 알케닐기에서 선택된다.)에서 선택됨;

상기 Y는  이고, Z는, 각각, S, Se 및 O에서 선택되며, R^4 내지 R^9 중 두 개는 연결 부분이고,

상기 R^4 내지 R^9은, 각각, 수소, 할로겐, 아미노기, 니트릴기, 니트로기, 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 탄소수 2 내지 30의 알콕시기, 탄소수 5 내지 30의 아릴기 및 탄소수 5 내지 30의 헤테로아릴기에서 선택됨;

n은 1 내지 1000의 정수이다.)

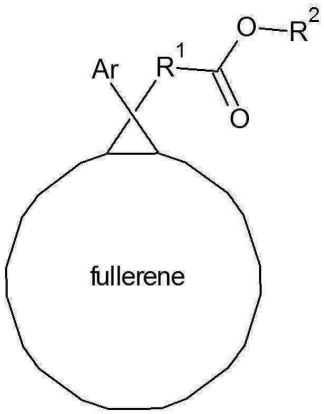
[청구항 7] 정정

제1항에 있어서,

상기 풀러렌은, C60, C70, C74, C76, C78, C82, C84, C720 및 C860로 이루어진 군에서 선택되는 적어도 어느 하나를 포함하고,

상기 풀러렌 유도체는, 하기의 화학식 2에서 선택되는 것인, 유기전자소자용 조성물.

[화학식 2]



(여기서, 풀러렌(fullerene)은 C60, C70, C74, C76, C78, C82, C84, C720 및 C860 풀러렌 모이어티에서 선택되고, Ar은 치환 또는 비치환된 페닐 및 티에닐에서 선택되고, R^1 은, $-C_1-C_{20}$ 알킬- 이고, R^2 는 $-C_1-C_{12}$ 알킬 및 $-C_1-C_{12}$ 알킬-SH에서 선택된다.)

[청구항 9] 삭제

[청구항 17] 정정

제1항의 유기전자소자용 조성물을 포함하는 유기반도체층;

을 포함하는,

플렉서블 또는 웨어러블 디바이스를 위한, 유기박막트랜지스터.

2. 보정의 이유 및 적법성

위와 같은 보정은, 본원의 최소 출원 시 첨부된 상세한 설명 및 특허청구범위를 기반으로 하여 청구항을 병합하고 정정하였으므로, 특허법 제47조제2항에 따른 적법한 보정입니다.

III. 출원인의 의견

이하 출원인은 심사관님께서 지적하신 거절이유에 대해 상세히 설명을 드리고, 본원 청구항에 대한 보정을 통해 귀 거절이유가 극복되었다는 점을 상세히 설명 드리도록 하겠습니다.

1. 거절이유 1(특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항)

귀 거절이유에 따르면,

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제17항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 청구항 제17항은 "플렉서블 또는 웨어러블 유기박막트랜지스터"라고 기재되어 있어, 청구하는 대상이 2개입니다. 따라서, 청구항이 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재되어 있지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

이에 상기 보정안에서 제시한 바와 같이, 청구항 제17항은, "플렉서블 또는 웨어러블 디바이스를 위한, 유기박막트랜지스터"로 정정하였으며, 이로써, 본원 청구항 제17항은, 청구항 기재 요건에 충족하도록 기재된 것입니다.

그러므로, 본원의 청구항 제17항에 대한 거절이유 1 (특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제2항)은 해소된 것입니다.

2. 거절이유 2(특허법 제29조제2항)

귀 거절이유에 따르면,

청구범위의 청구항 제1항 내지 제17항의 발명은, 그 출원 전 개시된 인용발명 1(공개특허공보 제10-2017-0135047호) 및 인용발명 2(공개특허공보 제10-2015-0117361호)에 의해 용이하게 발명 가능한 것으로 인정됩니다.

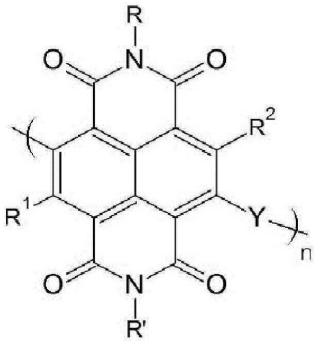
라고 지적되어 있습니다.

이하, 심사관님께서 제시하신 인용발명 1 및 인용발명 2와 본원 청구항 제1항 내지 제17항에 기재된 발명의 차이점을 설명 드리고, 왜 본원 청구항에 기재된 발명이 진보성이 있는 발명인지에 대한 출원인의 의견을 개진하겠습니다.

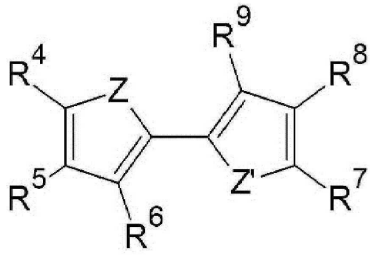
(1) 본원 청구항 제1항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)의 해소

본원 청구항 제1항의 발명은, 고분자 주개(polymer donor); 및 고분자 받개(polymer acceptor); 를 포함하고, 상기 고분자 받개는, 하기의 화학식 1로 표시되는 고분자 중합체; 및 풀러렌, 풀러렌 유도체 또는 이 둘; 을 포함하고, 상기 풀러렌, 풀러렌 유도체 또는 이 둘은, 상기 고분자 받개 100 중량부에 대해 0 초과 내지 50 중량부로 포함되는 것인, 유기전자소자용 조성물에 관한 것입니다.

[화학식 1]



(상기 R, R', R^1 및 R^2는, 각각, 수소, 할로겐, 직쇄 또는 사슬형 탄소수 1 내지 50의 알킬기, 직쇄 또는 사슬형의 탄소수 2 내지 50의 알케닐기, 직쇄 또는 사슬형 탄소수 1 내지 50의 알콕실기, 탄소수 3 내지 30의 시클로알킬기, 탄소수 3 내지 30의 헤테로시클로알킬기, 탄소수 5 내지 30의 아릴기, 탄소수 5 내지 30의 헤테로아릴기 및 에스테르기(R^1COO-, R^1은, 직쇄 또는 사슬형의 탄소수 1 내지 50의 알킬기 및 탄소수 2 내지 50의 알케닐기에서 선택된다.)에서 선택됨;

상기 Y는  이고, Z는, 각각, S, Se 및 O에서 선택되며, R^4 내지 R^9 중 두 개는 연결 부분이고, 상기 R^4 내지 R^9은, 각각, 수소, 할로겐, 아미노기, 니트릴기, 니트로기, 탄소수 1 내지 30의 알킬기, 탄소수 2 내지 30의 알케닐기, 탄소수 2 내지 30의 알콕시기, 탄소수 5 내지 30의 아릴기 및 탄소수 5 내지 30의 헤테로아릴기에서 선택됨; n은 1 내지 1000의 정수이다.)

즉, 본원 청구항 제1항의 발명은, 전자 수송 능력이 우수하고, 3D 방향으로의 전자 수송이 가능한 풀러렌을 첨가하여 고분자 전자 주개와 고분자 전자 받개 계면에서의 전하 분리 정도를 개선하여 전류 밀도를 향상시키고, 전-고분자 유기태양전지와 같은 유기전자소자의 효율을 높이면서 높은 기계적 안정성을 유지할 수 있는 삼성분계 유기전자소자용 조성물을 제공하는 것입니다.

본원 청구항 제1항의 삼성분계 유기전자소자용 조성물은, 2성분계 조성물에 비하여 유기 태양전지 소자 효율 및 양자 전환 효율에 월등하게 개선된 효과를 제공하는 것으로, 이는 본원의 실시예에서 제시한 표 1의 결과에서 명확하게 제시하고 있습니다.

더욱이,

본원 청구항 제1항의 삼성분계 유기전자소자용 조성물은, 풀러렌계열의 화합물을 첨가하여 광활성층의 기계적 특성을 개선시키고, 특히 50 %를 초과할 경우에 광활성층의 기계적 안정성 저하되는 것을 명확하게 제시하고 있으므로, 본원 청구항 제1항의 발명의 풀러렌계 화합물의 함량에 따른 효과 및 그 임계적 의의는 본원의 최초 출원 시 제출된 상세한 설명 및 도면에서 구체적으로 제시된 것입니다 (본원의 단락 0116 및 도 5).

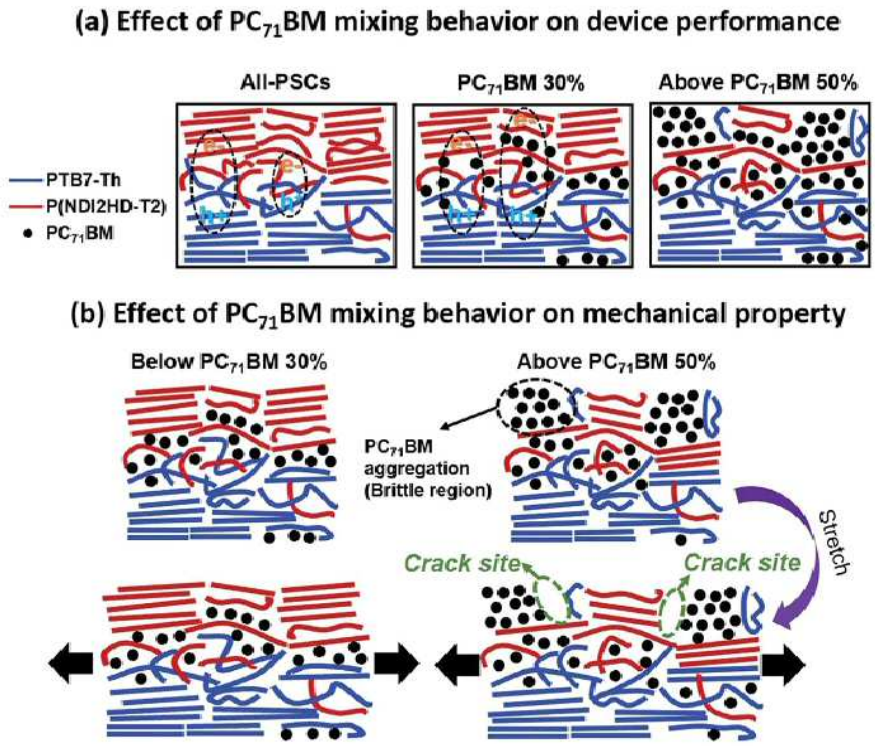
[표 1]

Table 1 Photovoltaic performance of binary and ternary blend solar cells

PTB7-Th:P(NDI2HD-T2):$PC_{71}BM$	V_{OC} [V]	J_{SC} [mA cm^{-2}]	FF	PCE_{avg}[a] (PCE_{max}) [%]	Calculated J_{SC} [mA cm^{-2}]	G_{max} (m^{-3} s^{-1})
1.3 : 1 : 0 (all-PSCs)	0.80	14.98	0.50	5.91 (6.32)	14.54	2.6×10^{28}
1.3 : 0.9 : 0.1 ($PC_{71}BM$ 10%)	0.80	15.74	0.52	6.49 (6.88)	15.46	2.6×10^{28}
1.3 : 0.7 : 0.3 ($PC_{71}BM$ 30%)	0.81	15.99	0.53	6.80 (7.33)	15.66	2.4×10^{28}
1.3 : 0.5 : 0.5 ($PC_{71}BM$ 50%)	0.81	16.32	0.51	6.68 (6.88)	15.95	2.1×10^{28}
1.3 : 0.1 : 0.9 ($PC_{71}BM$ 90%)	0.79	14.59	0.45	5.17 (5.59)	—	—
1.3 : 0 : 1 ($PC_{71}BM$ 100%)	0.79	7.56	0.33	1.97 (2.19)	—	—
1 : 0 : 1.5 ($PC_{71}BM$-PSCs)	0.79	16.94	0.63	8.40 (8.58)	—	—

[a] The average values were obtained from at least five different devices for each system.

[도 5]



반면에,

인용발명 1은,

1) 화합물(P(NDI2HD-T2)의 분자량 조절에 의한 활성층 구조 제어를 이용한 전-중합체 태양전지의 제조방법에 해당될 뿐, 본원 청구항 제1항의 풀러렌, 풀러렌 유도체를 적용한 삼성분계 조성물 및 이를 이용한 소자 효율과 기계적 특성 개선에 대해서는 전혀 언급조차 하지 않았고, 본원 청구항 제1항의 발명의 삼성분계 조성물을 도출할 수 있는 어떠한 동기도 제시하지 않았습니다.

즉, 본원의 표 1에서 본원의 삼성분계 조성물이 화합물(P(NDI2HD-T2) 및 PTB7-Th의 2성분 구성에 비하여 전기적 특성 및 기계적 특성 개선 효과를 제시하고 있으므로, 인용발명 1에 의해서 본원 청구항 제1항의 발명의 용이하게 도출할 수 없는 것입니다.

또한,

인용발명 2는, 제1 고분자(P3HT), 제1 저분자(풀러린계 유도체) 및 제2 고분자(PBDTTPD)를 포함하는 삼성분계 유기태양전지용 활성층 조성물 및 태양전지에 관한 것으로,

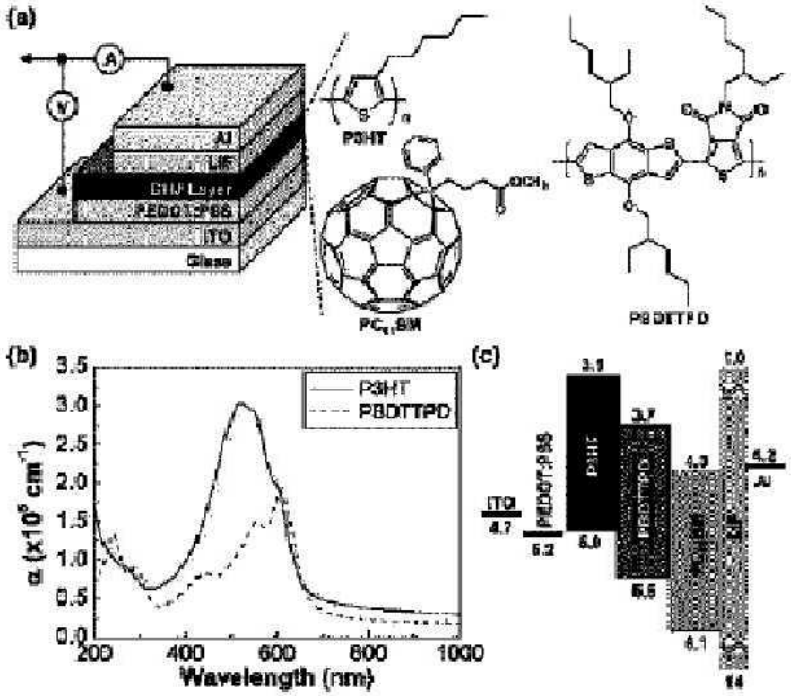
인용발명 2는, 제1 고분자 및 제1 저분자의 혼합에서 전하-다리 고분자인 제2 고분자를 첨가함으로써 풀러린과 같은 저분자량 함량을 줄이고, 우수한 PCE를 발휘 가능하는 것이고,

인용발명 2는, 본원 청구항 제1항의 발명의 화학식 1로 표시되는 전자 받개에 대해서는 전혀 언급조차 하지 않았습니다.

즉, 인용발명 2의 표 1을 살펴보면, 제1 고분자(P3HT) 및 제1 저분자(풀러린계 유도체) 혼합물에 제2 고분자(PBDTTPD) 함량을 0에서 60%까지 증가할 경우에 0% 보다 우수한 PCE 값을 제공하는 것을 제시하고 있으며, 이는 제1 저분자(풀러린계 유도체)를 적용할 경우에 전하-다리 고분자가 필수적으로 첨가되어야하는 것을 실험적으로 증명한 것입니다.

인용발명 2에서 PCE 값 개선을 위한 삼성분계 조성물을 제시하고 있을 뿐, PCE 값 개선을 위해 조성물의 구성성분과 조합 방식에서 본원 청구항 제1항의 발명과 명확하게 차이점이 있으며, 인용발명 2에서 제1 저분자를 언급하다고 하여도 인용발명 2에서 본원 청구항 제1항의 발명의 화학식 1로 표시되는 고분자 중합체에 제1 저분자를 혼합할 수 있는 어떠한 동기 및 암시도 제시하지 않았습니다. 또한, 인용발명 2는 PCE 값을 개선시킬 수 있는 삼성분계 조성물에 관련된 것일 뿐, 인용발명 2에 의해 제1 저분자(풀러린계 유도체)에 의한 활성층의 기계적 특성 개선뿐만 아니라, 본원 청구항 제1항의 발명의 화학식 1로 표시되는 전자받개와 풀러린계 유도체의 조합에 따른 기계적 특성 개선을 용이하게 예측할 수 없는 것입니다.

[인용발명 2의 도 2 및 표 1]



PBDTTPD 첨가의 영향을 조사하기 위해, P3HT과 $PC_{61}BM$ ($PC_{61}BM$=33.3 wt%)의 중량비를 고정하고 PBDTTPD 함량을 최대 60 wt%까지 변화시켰다. 태양광 조사하에서 전류밀도-전압 (J-V) 곡선 (도 4a)에서 관찰된 바와 같이, PBDTTPD 고분자가 없는 P3HT:$PC_{61}BM$ 태양전지는 단락 회로 전류밀도가 매우 낮았으며 (J_{sc}=1.6mA/cm^2), V_{oc}도 낮았다 (0.4V) (표 1 및 도 13).

표 1은 PBDTTPD 함량에 따른 태양전지 성능을 요약한 것이다 (모든 데이터는 도 3의 광 J-V 곡선으로부터 수득).

표 1

PBDTTPD (wt.%)	0	1	5	10	20	40	60
J_{sc} (mA/cm^2)	1.655	1.142	1.210	3.638	7.551	5.985	4.074
V_{oc} (V)	0.40	0.34	0.35	0.49	0.66	0.65	0.64
FF (%)	48.7	48.5	48.2	43.2	47.3	45.7	40.1
PCE (%)	0.322	0.188	0.204	0.770	2.358	1.779	1.045
R_s (kΩ cm^2)	0.59	0.77	0.71	0.32	0.21	0.30	0.58
R_{sh} (kΩ cm^2)	8.0	13.2	12.1	3.7	3.4	3.2	3.9

종합해보면,

본원 청구항 제1항의 발명은, 화학식 1로 표시되는 화합물 및 풀러린계 화합물을 포함하는 고분자 받개 및 고분자 주개로 이루어진 소자 효율 및 기계적 특성이 개선된 삼성분계 조성물에 관한 것으로,

인용발명 1은, 화합물(P(NDI2HD-T2)의 분자량 조절에 의한 활성층 구조 제어를 이용한 전-중합체 태양전지의 제조방법에 관련되고, 인용발명 2는, 제1 고분자와 제1 저분자에 제2 고분자의 조합에 따른 PCE 성능를 향상시키기 위한 조성물을 제시한다는 점에서, 인용발명 1 및 인용발명 2는, 본원 청구항 제1항의 발명의 삼성분계 조성물의 소자 효율 및 기계적 특성을 동시에 개선시킬 수 있는 삼성분계 조성물 및 그 효과를 용이하게 구성 및 예측할 수 없는 것입니다.

따라서, 본원 청구항 제1항의 발명은, 인용발명 1 및 인용발명 2에 의해서 용이하게 구성할 수 없는 것입니다.

결론적으로, 본원 청구항 제1항의 발명은, 진보성이 있는 발명입니다.

그러므로, 청구항 제1항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)는 해소된 것입니다.

(2) 본원 청구항 제2항 내지 제12항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)의 해소

본원 청구항 제9항은 삭제하였고, 청구항 제2항 내지 제8항 및 청구항 제10항 내지 제12항은, 청구항 제1항을 직접적으로 인용하는 종속항이며, 상기 검토와 같이 청구항 제1항의 발명의 진보성이 인정되므로, 청구항 제2항 내지 제8항 및 청구항 제10항 내지 제12항의 발명 역시 진보성이 인정되는 것입니다.

그러므로, 청구항 제2항 내지 제12항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)는 해소된 것입니다.

(3) 본원 청구항 제13항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)의 해소

본원 청구항 제13항의 발명은, 청구항 제1항의 기술적 특징을 포함하고, 상기 검토와 같이 청구항 제1항의 발명의 진보성이 인정되므로, 청구항 제13항의 발명 역시 진보성이 인정되는 것입니다.

그러므로, 청구항 제13항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)는 해소된 것입니다.

(4) 본원 청구항 제14항 내지 제16항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)의 해소

본원 청구항 제14항 내지 제16항은, 청구항 제13항을 직접적으로 인용하는 종속항이며, 상기 검토와 같이 청구항 제13항의 발명의 진보성이 인정되므로, 청구항 제14항 내지 제16항의 발명 역시 진보성이 인정되는 것입니다.

그러므로, 청구항 제14항 내지 제16항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)는 해소된 것입니다.

(5) 본원 청구항 제17항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)의 해소

본원 청구항 제17항은, 청구항 제1항의 기술적 특징을 포함하고, 상기 언급한 바와 같이, 청구항 제1항의 발명의 진보성이 인정되므로, 청구항 제17항의 발명 역시 진보성이 인정되는 것입니다.

그러므로, 청구항 제17항에 대한 거절이유 2(특허법 제29조제2항)는 해소된 것입니다.

IV. 결론

이상의 의견을 고려하시고, 재심사하시어 다른 특허성의 문제가 없다면 본원 발명을 특허 결정하여 주시기 바랍니다.